



Iniciando em Python

Da Lógica de Programação à Automação

O que é **Lógica**?

Programar é como escrever uma **receita de bolo**. O computador é um ajudante que segue ordens ao pé da letra.

```
INÍCIO  
  Pegue a farinha  
  SE tiver ovos:  
    Adicione 3 ovos  
  SENÃO:  
    Use substituto  
FIM
```



Variáveis: Caixas de Dados



Rótulos e Valores

Imagine uma caixa com a etiqueta "idade". Dentro dela, guardamos o número 25.

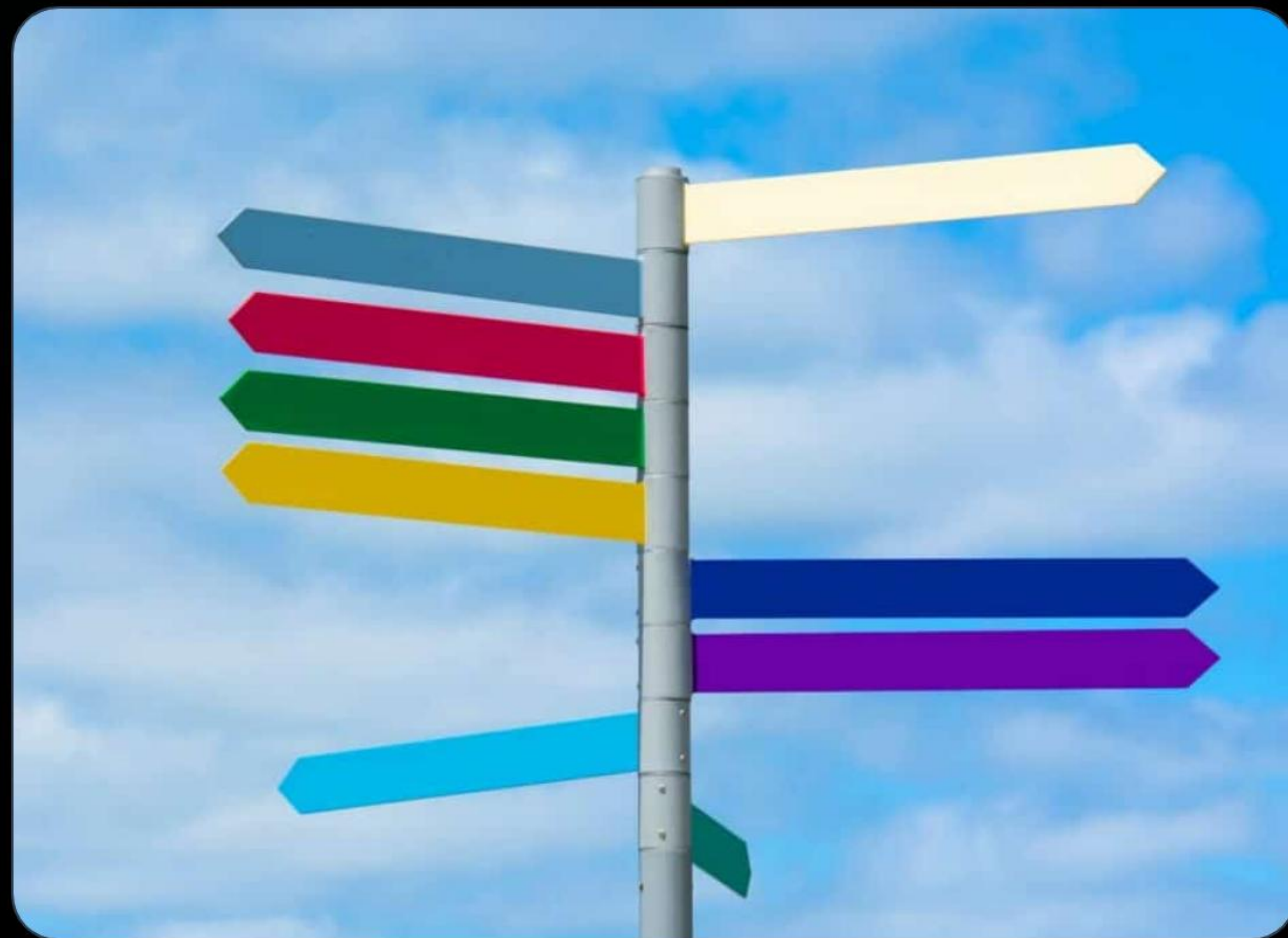
```
nome = "João" # Texto (String)  
idade = 25    # Inteiro (Int)  
altura = 1.75 # Decimal (Float)
```


Decisões: IF e ELSE

Ensinando o computador a escolher caminhos baseados em condições.

```
nota = 8.5

if nota >= 7.0:
    print("Aprovado!")
else:
    print("Recuperação")
```



Modernidade: Match Case

Introduzido no Python 3.10, o match-case é ideal para escolher entre múltiplas opções fixas, deixando o código muito mais limpo que vários IFs.

```
match dia:  
    case "Sábado": print("Festa!")  
    case "Domingo": print("Descanso")  
    case _: print("Trabalho")
```



Laços de Repetição

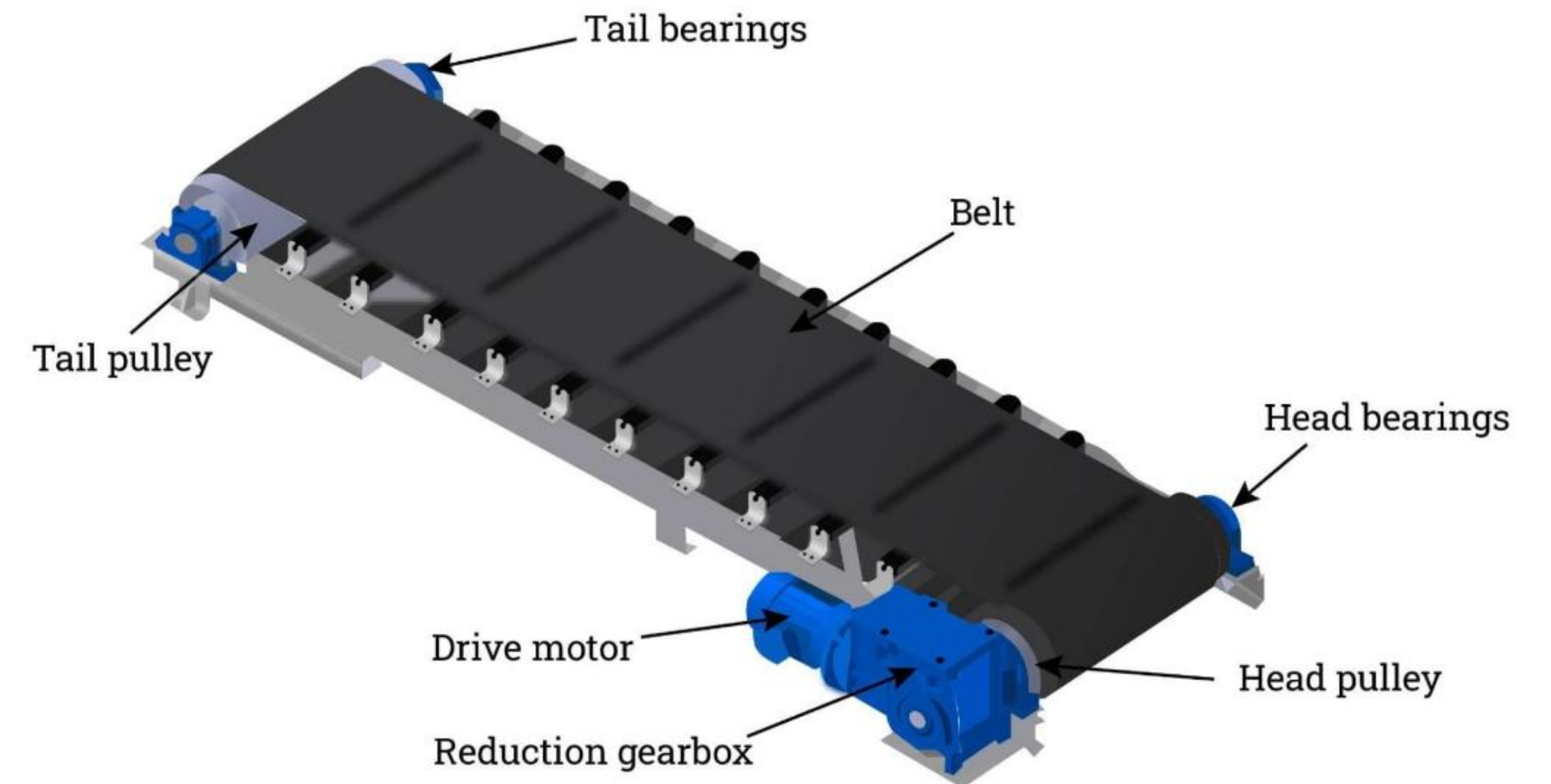
Automação e Eficiência: O poder de repetir sem cansar.

O Laço FOR

Usado quando sabemos exatamente **quantas vezes** repetir ou queremos percorrer uma lista de itens.

```
# Repete 5 vezes (0 a 4)
for i in range(5):
    print(f"Volta número {i}")
```

Components of a Conveyor System



IQSdirectory.com

O Laço **WHILE**



Até que...

O while repete **enquanto** uma condição for verdadeira. Útil para menus e entradas de usuário.

```
energia = 5
while energia > 0:
    print("Correndo...")
    energia -= 1
```



A **Força** da Máquina

100k

Operações por segundo

O que isso significa?

O que levaria horas para um humano processar manualmente (como verificar nomes em 10.000 planilhas), o Python resolve em milissegundos usando um laço de repetição.

Qual usar? **FOR vs WHILE**

Situação	Use FOR	Use WHILE
Contagem definida	✓ Recomendado	✗ Possível
Percorrer uma Lista	✓ Ideal	— Complexo
Esperar um evento	✗ Ineficiente	✓ Recomendado

Hora de Praticar!

Crie um programa que peça um número ao usuário e mostre a **tabuada** desse número de 1 a 10 usando um laço for.

```
num = int(input("Tabuada de: "))  
for i in range(1, 11):  
    print(f"{num} x {i} = {num * i}")
```


Dúvidas & Próximos Passos

Obrigado pela atenção! Continue codando.

 github.com/seuexemplo |  python@curso.com

Image Sources



<https://wallpapercg.com/download/python-dark-background-3840x2160-22810.png>

Source: wallpapercg.com



https://media.istockphoto.com/id/182190423/photo/flowchart-3d.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=CUBqcReYFDh9oc75i_55Hq6OVfHRF85ClByb2f8irE=

Source: www.istockphoto.com



https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/61823034398ad11e28d7eea4/fb41a6bd-d513-48d8-b6c6-22375f9277f8/Grace+gallery+Aoteara+K+Road+-+Rangi+White+-+Whakapapa+Plasticus_DSf7248web.jpg?format=500w

Source: www.the-art-paper.com



<https://reachlink.com/wp-content/uploads/2026/03/choice-overload-1024x682.jpg>

Source: reachlink.com



https://lian-li.com/wp-content/uploads/2025/06/V100_ma_01.webp

Source: lian-li.com



<https://www.iqsdirectory.com/articles/conveyor-belts/components-of-a-conveyor-system.jpg>

Source: www.iqsdirectory.com
